

قسمت پنجم

پایداری لیاپانوف: اثبات ریاضی کارکرد سیستم

مجموعه: گزارش پیشرفت مشاور — بررسی عمیق

مدت: ۱۰ تا ۱۲ دقیقه

راوی: مجری تنها

منابع: بخش‌های ۱.۴ تا ۷.۴ گزارش مشاور

افتتاحیه: چرا لیاپانوف؟

نتایج شبیه‌سازی که نشان می‌دهند یک کنترل‌گر کار می‌کند یک اثبات نیستند. آن‌ها شواهد هستند. یک مشاور خواهد پرسید: آیا می‌توانید ریاضیاتاً ثابت کنید کنترل‌گر سیستم را پایدار می‌کند — نه فقط برای شرایط اولیه خاصی که آزمایش کردید، بلکه به طور کلی؟

نظریه پایداری لیاپانوف دقیقاً همین را فراهم می‌کند. ایده اصلی زیباست: یک تابع V از حالت پیدا کنید که مثل انرژی رفتار کند. باید مثبت باشد — مثل انرژی، همیشه غیرمنفی است. و مشتق زمانی‌اش در طول مسیرهای سیستم باید منفی باشد — مثل انرژی در حال اتلاف از یک سیستم میراشده. اگر بتوانید چنین تابعی پیدا کنید و نشان دهید مشتق منفی است، پایداری بدون نیاز به حل معادلات دیفرانسیل ثابت می‌شود.

اثبات‌های کامل در مستندات نظری هستند — ۱۴۲۷ خط، نه قضیه، پنج لم. این قسمت نتایج کلیدی گزارش را پوشش می‌دهد.

توضیح مهم: بتا و اتا چیستند؟

قبل از اثبات‌های کنترل‌گر، گزارش یک نکته را بیان می‌کند که ارزش دارد به صراحت گفته شود. نابرابری‌های پایداری شامل ثابت‌هایی مثل بتا، اتا، سی-یک، سی-دو، آلفا-یک، آلفا-دو هستند. اینها اعداد ثابت نیستند. آنها کمیت‌هایی هستند که به حالت یا به بهره بستگی دارند.

بتا مساوی است با L ضربدر معکوس M ضربدر B — همان حاصل ضربی که در بررسی درجه نسبی دیدیم. این به پیکربندی آونگ فعلی از طریق معکوس M بستگی دارد. با نوسان آونگ‌ها، بتا تغییر می‌کند. اثبات‌ها نشان می‌دهند بتا در طول همه مسیرهای فیزیکی معتبر مثبت می‌ماند — که می‌ماند، چون M همیشه مثبت معین است.

اتا مساوی است با K منهای $d\text{-bar}$ ، که K بهره سوئیچینگ و $d\text{-bar}$ کران اغتشاش است. این با طراحی مثبت است: K را ملزم می‌کنیم از $d\text{-bar}$ بیشتر باشد.

درک این موضوع برای سوالات مشاور مهم است. «مقدار بتا چقدر است؟» سوال درستی نیست. پاسخ درست: بتا یک اسکالر وابسته به پیکربندی است که در طول حرکت مثبت می‌ماند، و اثبات این را به صراحت تأیید می‌کند.

کنترل مُد لغزشی کلاسیک: پایداری نمایی مجانبی

تابع لیاپانوف: V مساوی است با نصف سیگما به توان دو.

این ساده‌ترین کاندیدای ممکن است — مجذور مقدار سطح لغزشی. وقتی سیگما غیرصفر است مثبت است، و دقیقاً روی سطح صفر است.

مشتق زمانی: $V\text{-dot}$ مساوی سیگما ضربدر سیگما-دات. با جایگزین کردن دینامیک‌های حلقه بسته، گزارش نشان می‌دهد:

$V\text{-dot}$ کمتر یا مساوی است با منفی بتا ضربدر اتا ضربدر قدرمطلق سیگما، منهای بتا ضربدر کا-دی ضربدر سیگما به توان دو.

هر دو جمله خارج از لایه مرزی منفی هستند. جمله اول — خطی در قدرمطلق سیگما — دسترسی را هدایت می‌کند. جمله دوم — درجه دو در سیگما — همگرایی نمایی را فراهم می‌کند.

نوع پایداری: مجانبی نمایی. تصدیق عددی: ۲.۹۶ درصد نمونه‌های شبیه‌سازی خارج از لایه مرزی $V\text{-dot}$ کمتر

از صفر دارند. ۸.۳ درصد باقیمانده در طول فاز دسترسی اولیه رخ می‌دهند که در آن مسیر از لایه مرزی عبور می‌کند. این رفتار مورد انتظار است.

الگوریتم ابر-پیچشی: همگرایی زمان محدود

تابع لیاپانوف: V-STA مساوی است با قدرمطلق سیگما، به علاوه یک دوم K-two ضربدر Z به توان دو، که Z مساوی u-two مؤلفه انتگرالی است.

این ساختار لیاپانوف مورنو-اوسوریو برای مُدهای لغزشی مرتبه دوم است.

نتیجه کلیدی: وقتی L — ثابت لپشیتز مشتق اغتشاش — صفر باشد، V-dot-STA کاملاً منفی است و همگرایی زمان محدود تضمین می‌شود. برخلاف کنترل کلاسیک که به صورت مجانبی همگرا می‌شود، STA سیگما را در زمان محدود T-f دقیقاً به صفر می‌راند.

شرایط بهره مورد نیاز: K-one باید از دو ضربدر ریشه دو ضربدر d-bar تقسیم بر بتا بیشتر باشد، و K-two باید از d-bar تقسیم بر بتا بیشتر باشد، و K-one باید از K-two بیشتر باشد.

بهره‌های اسمی K-one مساوی ۸ و K-two مساوی ۴ این شرایط را ارضا می‌کنند. بهره‌های استحکام K-one مساوی ۰.۲ و K-two مساوی ۶۷.۶ شرط K-one بزرگ‌تر از K-two را ارضا نمی‌کنند — که مسئله باز مستند است.

نتیجه تجربی: همگرایی در ۸۲.۱ ثانیه برای شرایط اولیه معمول، ۱۶ درصد سریع‌تر از کنترل کلاسیک در ۱۵.۲ ثانیه.

کنترل مُد لغزشی تطبیقی: مجانبی با بهره کران‌دار

تابع لیاپانوف: V-ad مساوی است با نصف سیگما به توان دو، به علاوه یک دوم گاما ضربدر K-tilde به توان دو، که K-tilde اختلاف بین بهره تطبیقی فعلی و بهره ایده‌آل K-star است.

این یک تابع لیاپانوف مرکب است — شامل هم خطای حالت از طریق سیگما و هم خطای تخمین پارامتر از طریق K-tilde. این رویکرد استاندارد برای اثبات‌های پایداری کنترل تطبیقی است.

نوع پایداری: همگرایی مجانبی حالت با بهره تطبیقی کران‌دار. تصدیق عددی: ۱۰۰ درصد نمونه‌های شبیه‌سازی $K(t)$ را در محدوده ۱۰ تا ۱۰۰ نشان می‌دهند.

هیبرید تطبیقی ابر-پیچشی: پایداری ورودی به حالت

تابع لیپانوف: V-hyb مساوی است با نصف سیگما به توان دو، به علاوه کا-یک-تیلدا به توان دو تقسیم بر دو گاما-یک، به علاوه کا-دو-تیلدا به توان دو تقسیم بر دو گاما-دو، به علاوه نصف u-int به توان دو.

این ساختار مرکب را برای شامل کردن هم خطاهای بهره تطبیقی و هم حالت انتگرالی گسترش می‌دهد.

مشتق زمانی: V-dot-hyb کمتر یا مساوی است با منفی آلفا-یک ضربدر V-hyb، به علاوه آلفا-دو ضربدر نرم بردار اغتشاش w. این پایداری ورودی به حالت یا ISS است. سیستم به صورت غیرمشتروط پایدار نیست — جمله آلفا-دو ضربدر نرم اغتشاش می‌تواند مثبت باشد. اما اگر اغتشاش کران‌دار باشد، حالت کران‌دار می‌ماند. ISS یک مفهوم پایداری ضعیف‌تر اما همچنان دقیق است که برای سیستم‌هایی مناسب است که در معرض اغتشاشات مداوم هستند.

[یادداشت صوتی:] جدول خلاصه: کنترل کلاسیک — تابع نصف سیگما به توان دو — مجانبی نمایی — ۱۵.۲ ثانیه. الگوریتم ابر-پیچشی — قدرمطلق سیگما به علاوه Z به توان دو — زمان محدود — ۸۲.۱ ثانیه. تطبیقی — مرکب با بهره — مجانبی کران‌دار — ۳۵.۲ ثانیه. هیبرید تطبیقی — مرکب گسترده — ISS — ۹۵.۱ ثانیه. ترتیب همگرایی از سریع‌ترین تا کندترین: STA، هیبرید، کلاسیک، تطبیقی.

نتیجه‌گیری

آنالیز لیپانوف استخوان‌بندی نظری پایان‌نامه است. هر چهار کنترل‌گر اثبات‌های کامل دارند: کنترل کلاسیک با پایداری مجانبی، STA با همگرایی زمان محدود قوی‌ترین تضمین، تطبیقی با بهره کران‌دار، و هیبرید با ISS مناسب برای اغتشاشات مداوم.

در قسمت بعدی: از نظریه به آزمایش می‌رویم — چگونه معیارهای مونت‌کارلو طراحی و اجرا شدند؟

منابع گزارش: بخش‌های ۱.۴ تا ۷.۴ — معادلات, eq:lyap_classical, eq:lyap_classical_dot, eq:lyap_sta,

eq:sta_conditions